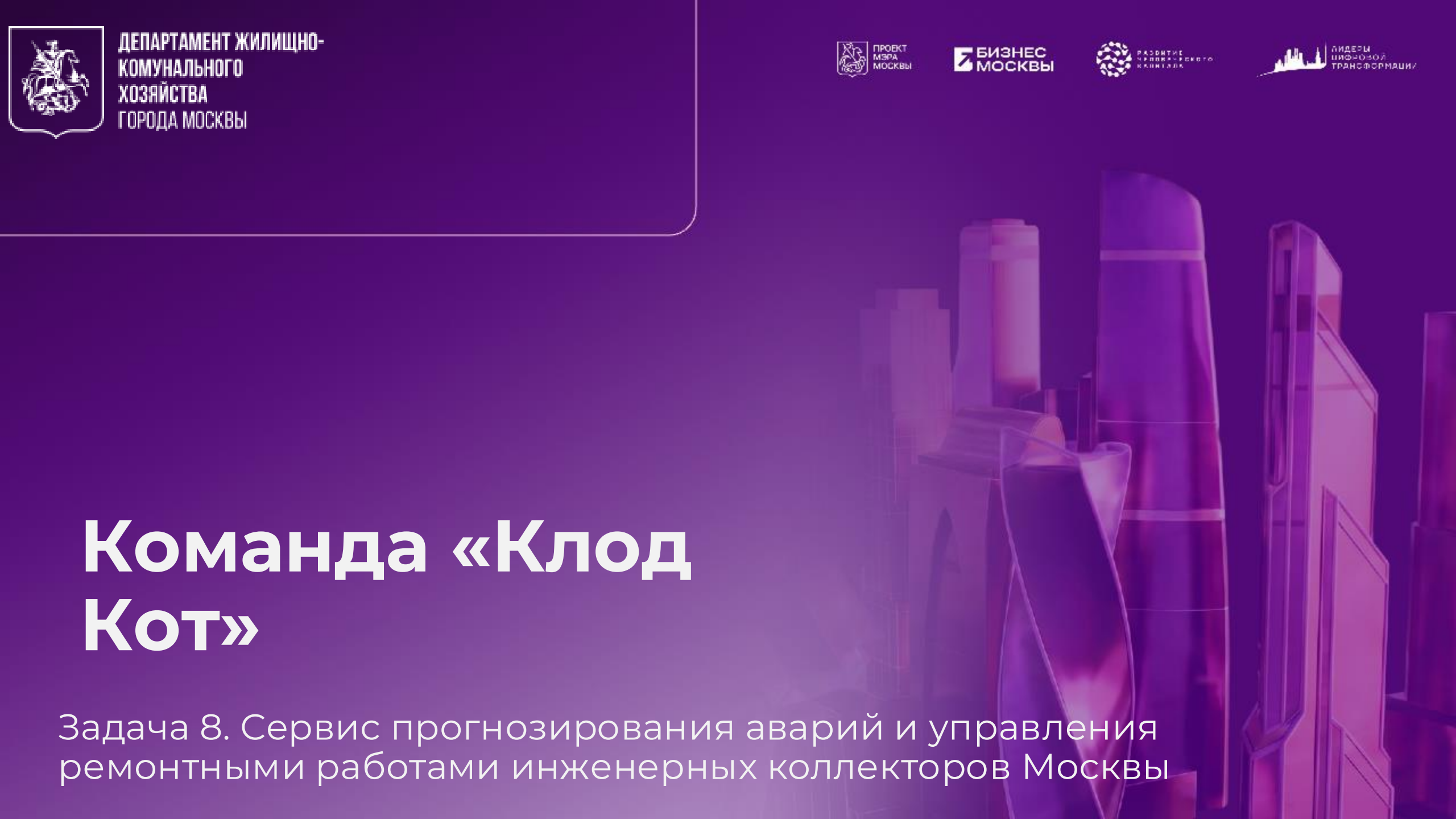




ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ПРЕДЕЛЪХ ГОРОДА
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Команда «Клод Кот»

Задача 8. Сервис прогнозирования аварий и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы



О команде

Капитан: Козлов Роман, аналитик-разработчик

Кол-во участников: 2 человека

Краткое описание:

- Мы – друзья и коллеги по работе, вместе занимаемся разработкой и внедрением ИИ сервисов в разных прикладных областях

Город и регион: Москва

Команда «Клод Кот»

Краткое описание решения:

CRM для эксплуатации коллекторов объединяет реестр объектов и датчиков, дашборд, карту, прогнозы и задания техникам. Диспетчер видит риск и организует превентивную проверку.

Уникальность решения:

Две отдельные модели для насосов и вентиляции оценивают риск повторного тревожного «Неисправен» в дни 1–30. Прогноз сразу связан с объектом, датчиком и процессом обслуживания.

Состав команды



**Козлов
Роман**

- Data Scientist
- @rokokzk
- +7 925 865 7136
- ГКУ «Новые технологии управления»



**Колесник
Андрей**

- Dev Ops
- @whatdoyouwant
- +7 964 765 6886
- ГКУ «Новые технологии управления»

Краткая история команды:

01

Увидели рассылку на почте, посмотрели и оценили имеющиеся на конкурсе задачи, поняли что наш опыт может быть востребован.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Ранее вместе работали в учреждениях относящихся к сфере деятельности Комплекса городского хозяйства, предметная область близка нам

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Было реально непросто найти нужные инсайты и подобрать удачные признаки для обучения моделей, приходилось делать множество экспериментов

CRM для эксплуатации

Это CRM-система контроля обслуживания: объекты, датчики, показания, прогнозы и проверки связаны в одном рабочем месте. Диспетчер назначает проверку технику и отслеживает её исполнение.

Роли и подразделения ограничивают доступ. Карта, журнал и отчёты помогают управлять обслуживанием по всей территории.

Прогнозная модель

Две логистические модели оценивают риск повторного тревожного «Неисправен» для насосов и вентиляторов в следующие 1–30 дней.

Прогноз хранится вместе с исходным событием. Результат понятен диспетчеру: риск, период и предупреждение о будущей неисправности

ПОЧЕМУ НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ



«Состояние насоса» + «Состояние вентилятора»

База MVP охватывает объекты и каналы, для которых сервис действительно рассчитывает риск.

01

История

У этих датчиков нашлось достаточно повторных тревожных неисправностей для обучения и проверки качества.

02

Модели

Для двух типов обучены отдельные модели. Риск рассчитывается по истории конкретного канала.

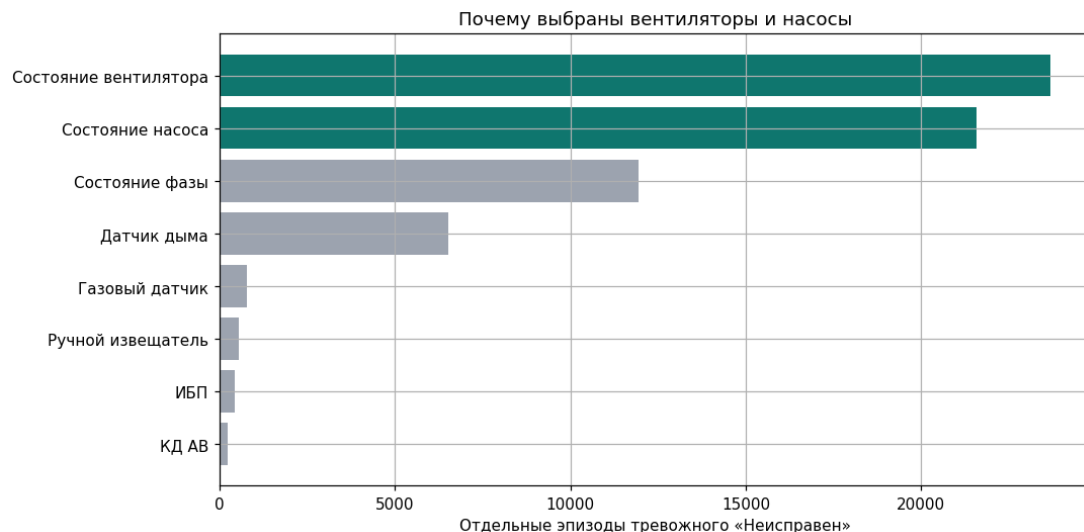
03

PostgreSQL MVP

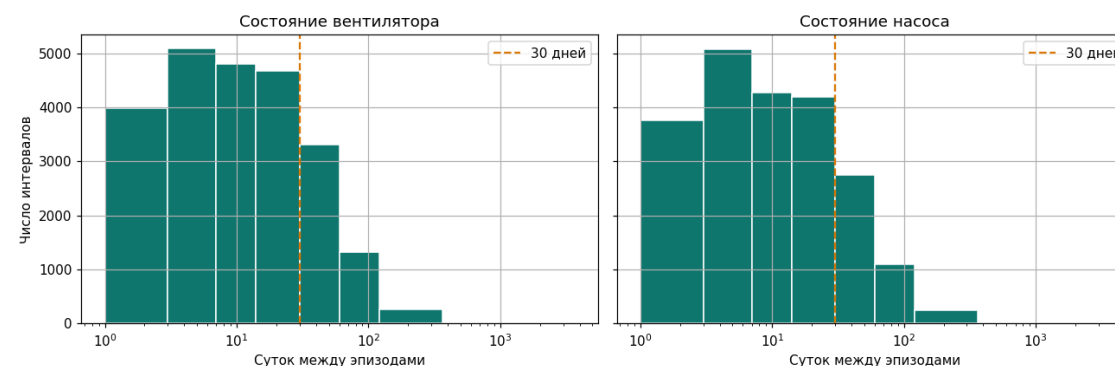
В базе оставили объекты с такими каналами, сами каналы и их события. Интерфейс показывает прогнозируемый контур.

Итог: от показания до прогноза и задания технику — один связанный контур данных.

ПОЧЕМУ НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ



**23 681 эпизод · 235 каналов
состояния вентилятора**



**21 570 эпизодов · 180 каналов
состояния насоса**

В других категориях тревожных эпизодов меньше: был выбран наиболее наблюдаемый повторяющийся сигнал.

Состав MVP решения



Объект и датчик связывают все разделы: состояние, риск, назначение проверки и её результат.

Справочник

Объекты и связанные с ними датчики

Прогнозы

Риск, период и история сигналов

Управление

Роли, подразделения, отчёты

1

2

3

4

5

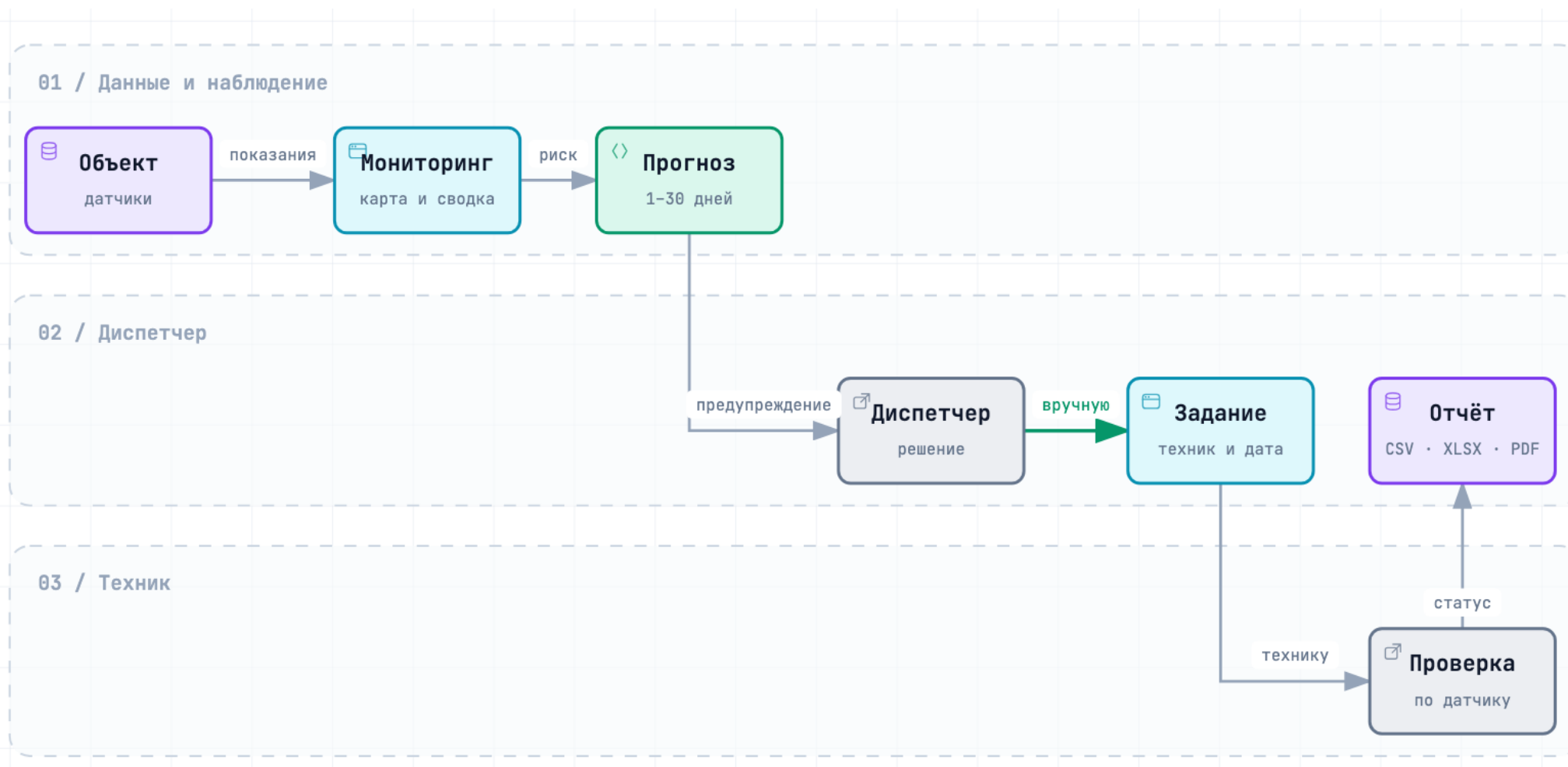
Мониторинг

Дашборд, карта и показания

Проверки

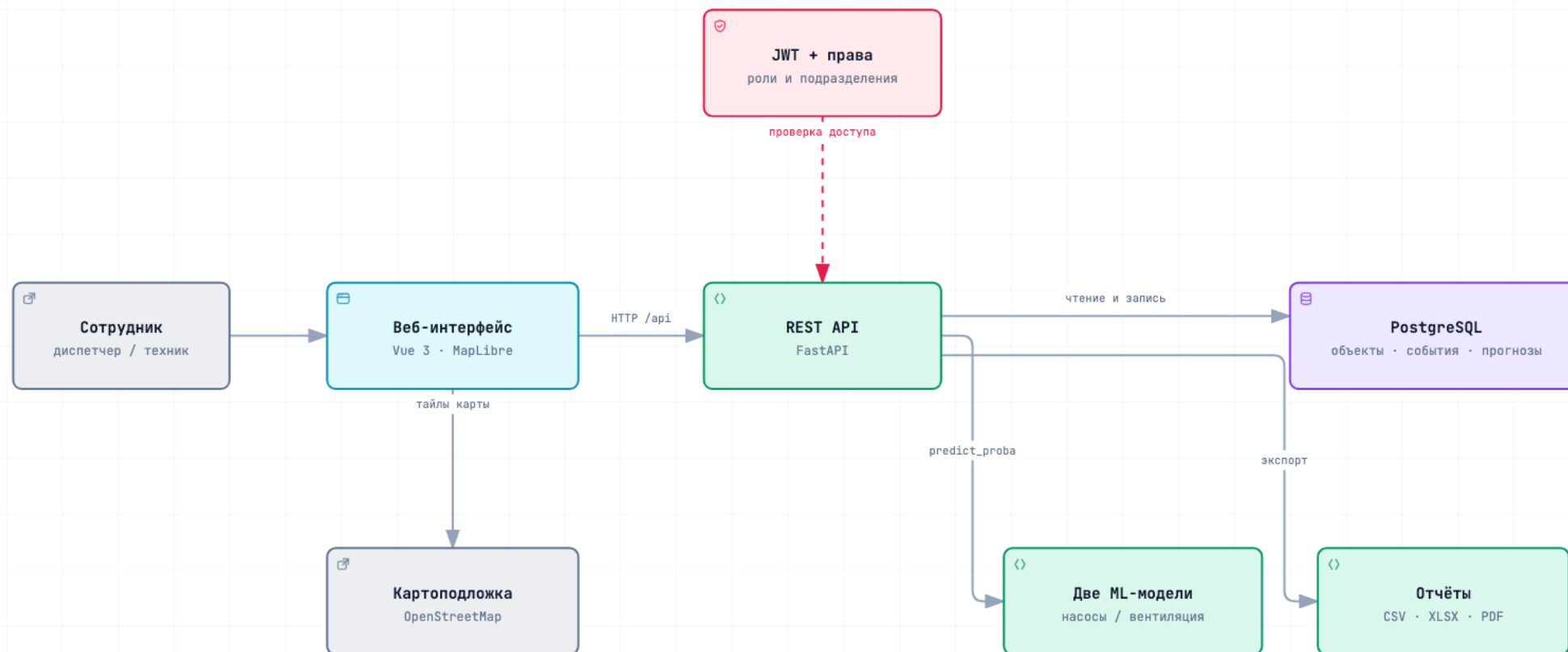
Техник, дата и статус датчика

Workflow: ОТ СИГНАЛА ДО ПРОВЕРКИ



Модель отмечает риск; диспетчер назначает проверку; техник фиксирует результат, который попадает в отчёт.

Архитектура решения



Сигнал становится задачей: прогноз привязан к объекту и датчику, диспетчер назначает проверку, техник фиксирует результат. Вся цепочка остаётся в единой истории обслуживания.

ВХОД И ДОСТУП



С возвращением

Вход в систему

Продолжите работу в своём пространстве.

Email

user@example.ru

Пароль

Не менее 8 символов

Войти →

Ещё нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Авторизация по email и паролю

После входа API проверяет JWT. Закрытые маршруты требуют конкретного разрешения.

УПРАВЛЕНИЕ

Администрирование

Пользователи, роли и права доступа к функциям системы.

Пользователи Роли Разрешения

Роли

+ Создать

Название	Код	Разрешения
Администратор	admin	39 разрешений выбрано
Диспетчер	dispatcher	14 разрешений выбрано
Руководитель	manager	27 разрешений выбрано
Техник	technician	14 разрешений выбрано

Четыре роли в админ-панели

Администратор задаёт наборы прав. Разделы и действия видны только при нужном доступе.

Два уровня доступа

1. Роль определяет, какие действия доступны пользователю.
2. Подразделение определяет, какие объекты он видит.
3. Техник работает со своими назначенными проверками.

*Разрешение — право на отдельное действие: например, видеть объект (object.view), запустить прогноз (forecast.create), назначить проверку (assignment.create) или отметить её выполнение (assignment.complete).

Администратор

39 разрешений

Руководитель

27 разрешений

Диспетчер

14 разрешений

Техник

14 разрешений

УПРАВЛЕНИЕ

Администрирование

Пользователи, роли и права доступа к функциям системы.

Пользователи Роли Разрешения

Поиск

ФИО или почта

Роль

Все роли

Подразделение

Все подразделения

ФИО

Подразделения

Активен

Назначить роли

Действия

ТехЗамЯк 3

tech.zamyak.3@example.com
Техник

Служба эксплуатации Замоскворечье



Техник



ТехТаг 3

tech.tag.3@example.com
Техник

Служба эксплуатации Таганский



Техник



ТехЗамЯк 1

tech.zamyak.1@example.com
Техник

Служба эксплуатации Замоскворечье



Техник



ТехЗамЯк 2

tech.zamyak.2@example.com
Техник

Служба эксплуатации Замоскворечье



Техник



ТехБасм 2

tech.bas.2@example.com
Техник

Служба эксплуатации Басманный



Техник



Управление доступом

- 01 Во вкладке «Пользователи» доступны поиск, статус учётной записи, подразделения и назначенные роли.
- 02 Во вкладке «Роли» администратор задаёт наборы прав для диспетчера, техника, руководителя и себя.
- 03 Во вкладке «Разрешения» настраивается доступ к отдельным разделам и действиям системы.

ДАШБОРД



АНАЛИТИКА

Дашборд

Текущее состояние доступных объектов и обслуживающих подразделений.

Обновить



19

Объекты на контроле



3

Объекты с отклонениями



0

Более 30% отклонений



534

Датчики на контроле



4

Диспетчеры



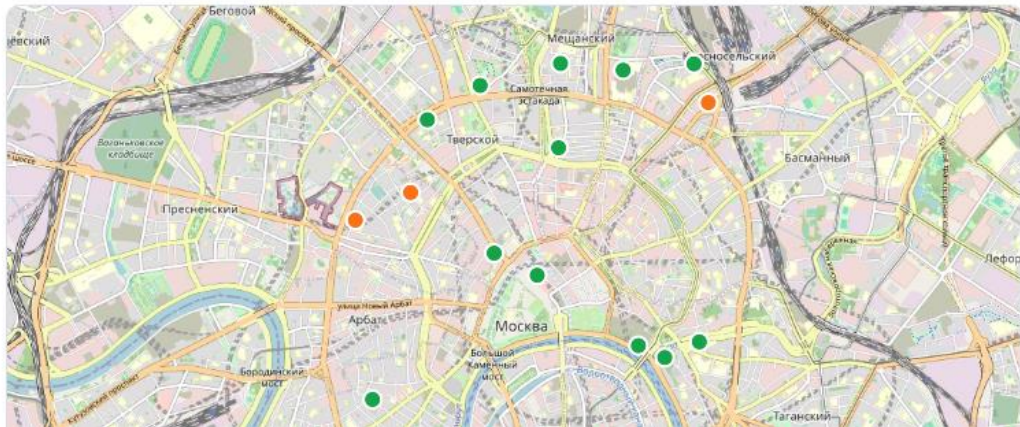
21

Техники

ГЕОГРАФИЯ

Объекты на карте

Открыть карту →



ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ

Объекты с отклонениями

3

ДП объект Сигма

ID 4177 · Пресненский

Внимание

АНС2 ПК72 Н1

Тревога · Неисправен

ДУ объект Альфа

ID 5122 · Пресненский

Внимание

АНС1 НЗ ПК137 Г.1 ПК18
Обр

Тревога · Отключено
устройство

АНС2 Н1 ПК100 Обр

Тревога · Отключено устройство

АНС3 Н2 ПК231 Обр

Тревога · Отключено устройство

АНС4 Н1 ПК231 Г.3 ПК18

Тревога · Отключено устройство

Что видно сразу

- 01 Карточки показывают число доступных объектов и датчиков, а также сотрудников по ролям.
- 02 Список внимания собирает объекты с отклонениями и последние проблемные показания.
- 03 Мини-карта показывает расположение объектов; из неё можно открыть полную карту.
- 04 Кнопка обновления помогает быстро получить актуальную сводку.

КАРТА ОБЪЕКТОВ



ПРОГНОЗ ОТКАЗОВ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Карта

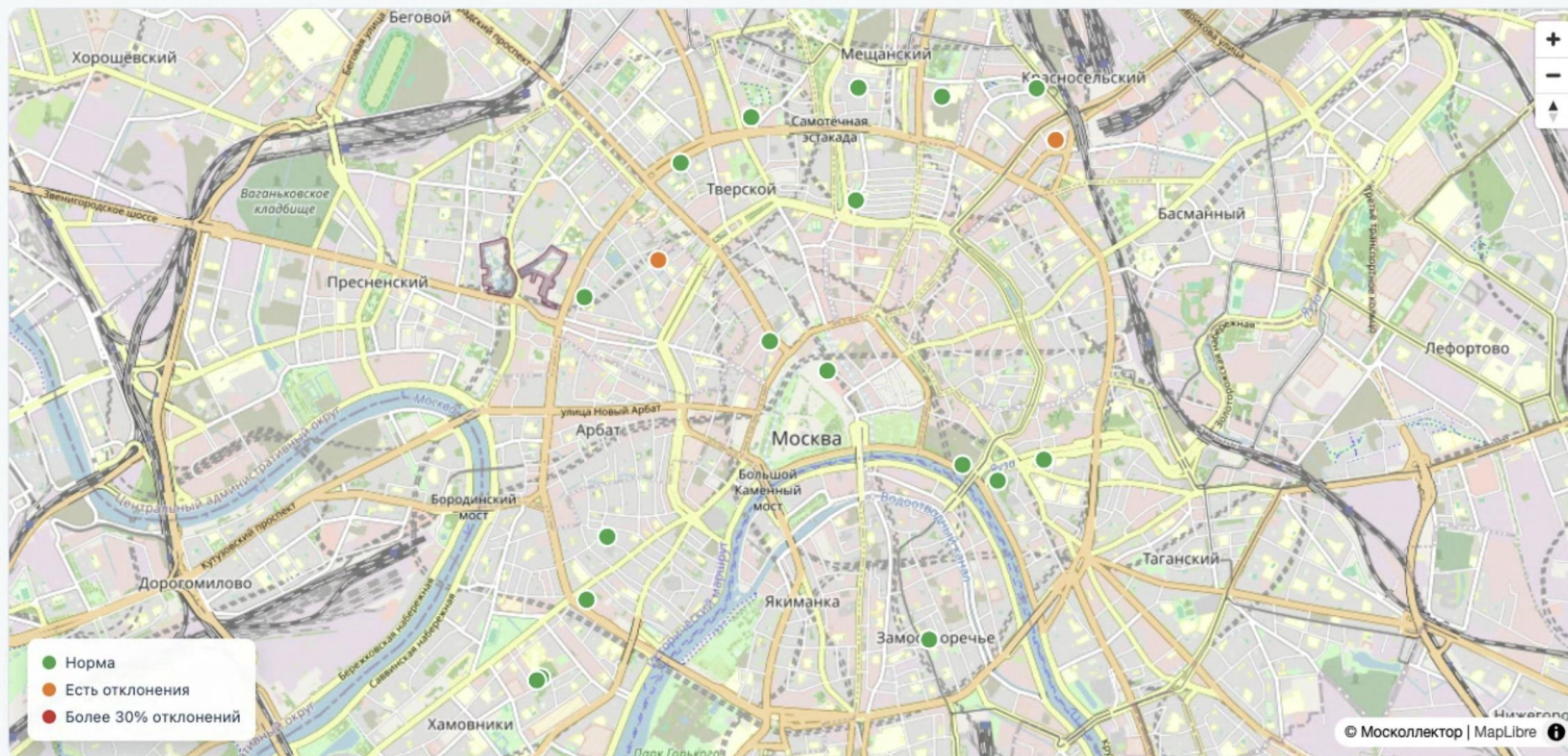
ГЕОГРАФИЯ

Карта объектов

Объекты с доступными координатами из справочника Objects.



19 объектов



Территория под контролем

- 01** На карту попадают доступные пользователю объекты с координатами в справочнике.
- 02** Цвет метки помогает отличить спокойный объект от объекта с отклонением.
- 03** Клик открывает карточку: датчики, их последние значения и время события.
- 04** География помогает диспетчеру спланировать очередность проверок.

ИНФРАСТРУКТУРА

Объекты контроля

Доступные объекты и их территориальная принадлежность.

↓ CSV

↓ XLSX

↓ PDF

19 объектов

Название объекта

Введите название

Район

Все районы



🔍 Найти

Сбросить

Название ↑↓	ID ↑↓	Район ↑↓	Действия	
ДП объект Бета	111	Басманный	👁 Об объекте	✎ Редактировать
ДУ объект Омикрон	3360	Хамовники	👁 Об объекте	✎ Редактировать
ДУ объект Тау	3388	Замоскворечье	👁 Об объекте	✎ Редактировать
ДП объект Эпсилон	3902	Таганский	👁 Об объекте	✎ Редактировать
ДП объект Сигма	4177	Пресненский	👁 Об объекте	✎ Редактировать
ДУ ПС объект Ро	4369	Хамовники	👁 Об объекте	✎ Редактировать
ДУ объект Хи	4543	Тверской	👁 Об объекте	✎ Редактировать
ДУ объект Дельта	4610	Красносельский	👁 Об объекте	✎ Редактировать

Карточка объекта

- 01 По названию и району можно быстро найти нужный объект в реестре.
- 02 В карточке хранятся ID, тип, район, координаты и привязанные датчики.
- 03 Для каждого датчика видны последнее показание и время его получения.
- 04 Редактирование доступно только сотруднику с нужным разрешением.
- 05 Доступна выгрузка объектов в нужном формате

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Журнал прогнозов

Вероятность состояния «Неисправен» в период от 1 до 31 дня после показания.

CSV

XLSX

PDF

27 прогнозов

С даты

По дате

Сортировка по риску

Сначала высокий риск

Применить

Сбросить

Создан ↓	Объект ↑↓	Датчик ↑↓	Показание	Период прогноза	Риск	Результат
24.09.2026, 13:40:22	объект Каппа ДУ ID 5657	H2 ПК632 Гал. ПК0 Состояние насоса	Исправен 24.09.2026, 13:40:10	26.09.2026, 00:00:00 до 26.10.2026, 00:00:00	58.5%	Неисправность в ближайшие 30 дней не прогнозируется
24.09.2026, 13:40:02	ДП объект Зита ID 5132	B6 ПК66 Состояние вентилятора	Исправен 24.09.2026, 13:39:51	—	—	Недостаточно истории
24.09.2026, 01:03:08	ДУ объект Кси ID 5333	5H1 ПК267 Состояние насоса	Выключен 24.09.2026, 01:03:00	26.09.2026, 00:00:00 до 26.10.2026, 00:00:00	76.6%	Возможна неисправность в ближайшие 30 дней
24.09.2026, 01:02:20	ДП объект Бета ID 111	B1 ПК11 ГТ Состояние вентилятора	Норма 24.09.2026, 01:02:09	—	—	Недостаточно истории
24.09.2026, 00:43:59	ДУ объект Альфа ID 5122	ANC1 H2 ПК112 Проф Состояние насоса	Исправен 24.09.2026, 00:43:48	26.09.2026, 00:00:00 до 26.10.2026, 00:00:00	57.5%	Неисправность в ближайшие 30 дней не прогнозируется
24.09.2026, 00:43:42	ДУ объект Тау ID 3388	ANC H3 Состояние насоса	Исправен 24.09.2026, 00:43:34	26.09.2026, 00:00:00 до 26.10.2026, 00:00:00	73.4%	Возможна неисправность в ближайшие 30 дней
24.09.2026, 00:43:24	ДП объект Зита ID 5132	ANC1 ПК35 H2 Состояние насоса	Исправен 24.09.2026, 00:43:09	26.09.2026, 00:00:00 до 26.10.2026, 00:00:00	72.4%	Возможна неисправность в ближайшие 30 дней

Приоритет работ

- 01 Каждая строка связывает объект, датчик, показание, риск и окно прогноза.
- 02 Фильтр по датам и сортировка по риску помогают начать с важных записей.
- 03 Отдельные статусы показывают уже известную неисправность или нехватку истории.
- 04 Из предупреждения диспетчер может перейти к созданию задания.

ТЕСТ И REST API



ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ

Новое показание

Сохранение тестового показания и запуск подходящей модели прогнозирования.

Датчик	Дата и время	Значение	☐ Тревожное показание	Сохранить и рассчитать
Выберите датчик	24.09.2026 23:20	Например: Исправен		

POST api/ingest/forecasts

```
{
  "channel_id": 288126,
  "event_at": "2026-09-23T12:00:00",
  "is_alarm": false,
  "sensor_value": "Исправен"
}
```

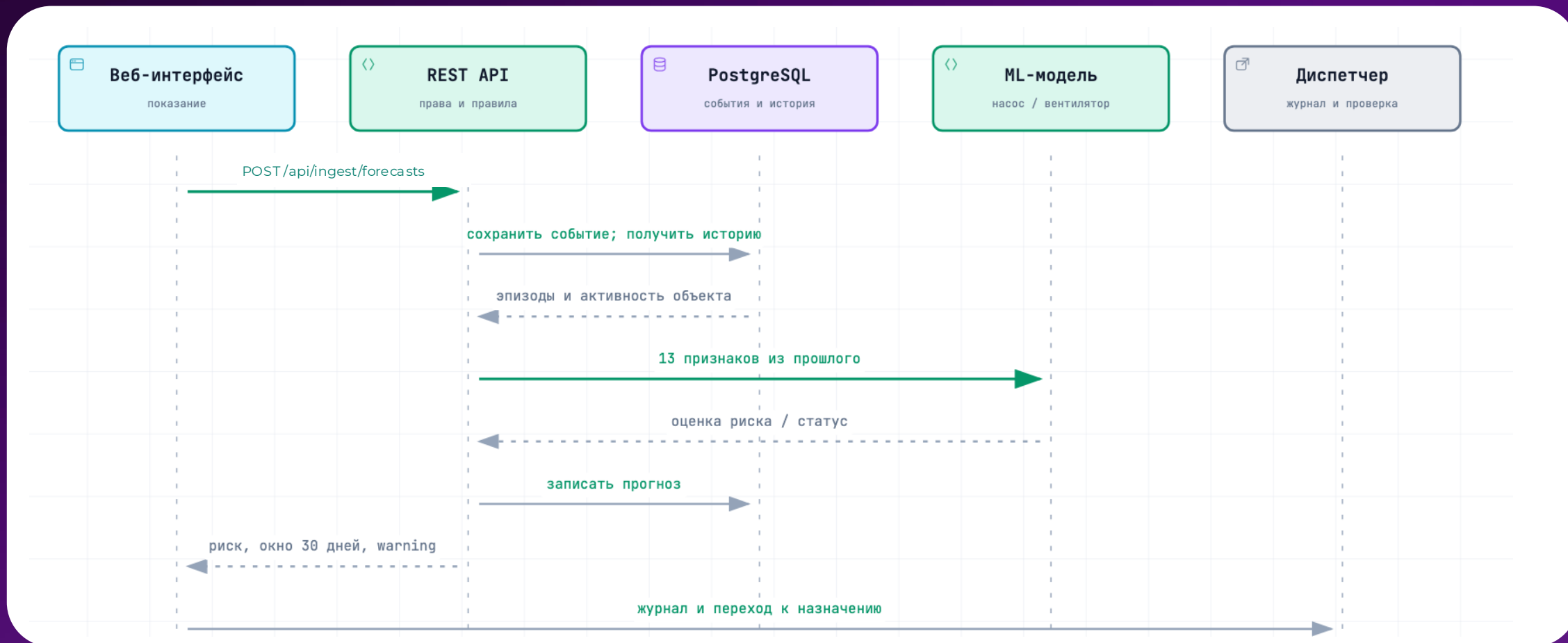
Ручное тестирование

Форма отправляет показание выбранного канала. Итог виден в журнале прогнозов.

Единый контракт для интеграции

API сохраняет событие и возвращает status, risk_score, warning и границы периода. Пример значений запроса условный.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГНОЗ



Новое показание поступает в API. Он проверяет права, берёт историю из базы, считает 13 признаков и выбирает модель насоса или вентилятора. Риск сохраняется в журнале; при предупреждении диспетчер вручную назначает проверку.

НАЗНАЧЕНИЯ



РАБОТЫ

Назначения

Проверки объектов и датчиков, назначенные техническим специалистам.

[CSV](#)[XLSX](#)[PDF](#)[5 заданий](#)

НОВОЕ ЗАДАНИЕ

Назначить проверку

Один объект можно назначить только один раз на выбранную дату

Объект

Выберите объект

Что проверить

Весь объект

Техник

Выберите техника

Дата

Дата проверки



Назначить

Дата ↑↓	Объект ↑↓	Что проверить	Техник ↑↓	Диспетчер	Статус ↑↓	
23.09.2026	ДП объект Сигма ID 4177	АНС1 ПК9 Н1 Тип: Состояние насоса	✓ Проверено	ТехПрес 2	Диспетчер Запад	Назначено
23.09.2026	ДУ ПС объект Омега ID 5003	Весь объект ▾	ТехХам 3	Диспетчер Запад	Назначено	
23.09.2026	ДУ объект Омикрон ID 3360	Весь объект ▾	ТехХам 3	Диспетчер Запад	Выполнено	
23.09.2026	ДУ объект Альфа ID 5122	Весь объект ▾	ТехПрес 1	Диспетчер Запад	Выполнено	
23.09.2026	ДУ ПС объект Ро ID 4369	В1 ПК24 Тип: Состояние вентилятора	Проверен	ТехХам 1	Диспетчер Запад	Выполнено
« < 1 > » 20 ▾						

Проверка под контролем

- 01 Диспетчер выбирает весь объект или конкретный датчик, техника и дату проверки.
- 02 Назначение появляется в списке работ; техник видит свои задания.
- 03 По каждому датчику техник отмечает результат, общий статус обновляется.
- 04 Историю выполненных работ можно выгрузить в CSV, XLSX и PDF.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Подразделения

Объекты и сотрудники, закрепленные за подразделениями.

Диспетчерская Восток

dispatch-east

5 объектов

Закрепленные объекты

5 объектов выбрано

Сотрудники

- Администратор системы
admin@example.com
- Диспетчер Восток
disp.east@example.com
- Руководитель
manager@example.com

✓ Сохранить объекты

Диспетчерская Запад

dispatch-west

6 объектов

Закрепленные объекты

6 объектов выбрано

Сотрудники

- Администратор системы
admin@example.com
- Диспетчер Запад
disp.west@example.com
- Руководитель
manager@example.com

✓ Сохранить объекты

Диспетчерская Север

dispatch-north

7 объектов

Закрепленные объекты

7 объектов выбрано

Сотрудники

- Администратор системы
admin@example.com
- Диспетчер Север
disp.north@example.com
- Руководитель
manager@example.com

✓ Сохранить объекты

Диспетчерская Юг

dispatch-south

1 объектов

Закрепленные объекты

ДУ объект Тау ⊗

Сотрудники

- Администратор системы
admin@example.com
- Диспетчер Юг
disp.south@example.com
- Руководитель
manager@example.com

Служба эксплуатации Арбат

operations-arbat

0
объектов

Закрепленные объекты

Объекты не назначены

Сотрудники

- Администратор системы
admin@example.com
- Руководитель
manager@example.com

Служба эксплуатации Басманный

operations-basmannyi

2
объектов

Закрепленные объекты

ДП объект Бета ⊗ объект Мю ДУ ⊗

Сотрудники

- Администратор системы
admin@example.com
- Руководитель
manager@example.com

Ответственный виден сразу

- 01 Объекты закреплены за диспетчерскими и службами эксплуатации: у каждой команды своя зона ответственности.
- 02 Карточка показывает сотрудников подразделения. Диспетчер видит, кому адресовать проверку объекта.
- 03 Привязку объектов можно изменить здесь же; по ней система определяет, какие объекты доступны сотрудникам.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГНОЗ



01

Что предсказываем

Риск повторного тревожного «Неисправен» у конкретного датчика через 1–30 дней.

02

Как делили данные

Обучение: 2019 – май 2025.
Тест: июль – ноябрь 2025.
Валидация: январь – май 2026.

03

Какие модели

Две логистические регрессии: отдельно для насосов и вентиляции. Каждая использует 13 признаков из истории датчика.

Признаки модели



age_days

Сколько суток прошло с начала последнего эпизода этого датчика.

raw_age_days

Сколько суток прошло с последнего тревожного сообщения — даже если оно внутри того же эпизода.

last_gap_days

Пауза в сутках между двумя последними эпизодами.

mean_last_gaps_days

Средняя пауза между последними эпизодами; берём не более трёх промежутков.

age_gap_ratio

Текущая давность / обычная пауза. Например, 1,5 значит, тревоги нет дольше привычного срока.

Признаки модели



episodes_7d

Сколько новых эпизодов было у этого датчика за прошедшие 7 дней.

episodes_30d

То же за 30 дней: показывает частые повторы за последний месяц.

episodes_90d

То же за 90 дней: показывает устойчивую проблему за квартал.

episodes_365d

То же за год: сколько раз канал возвращался к тревожной неисправности.

weekday_sin + weekday_cos

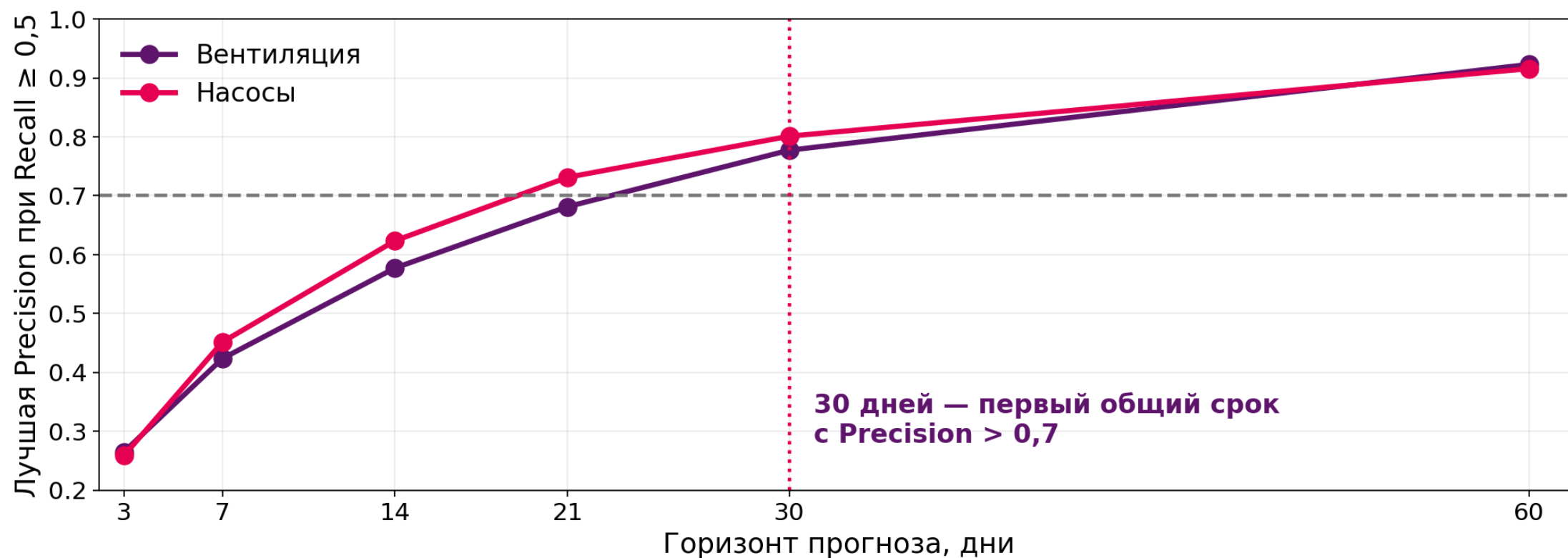
Кодируем номера дней недели через окружность для понимания моделью правильности хода происходящих событий (чтобы воскресенье и понедельник были рядом по хронологии)

month_sin + month_cos

Кодируем номера месяца через окружность для понимания моделью правильности хода происходящих событий (чтобы декабрь и январь были рядом по хронологии)

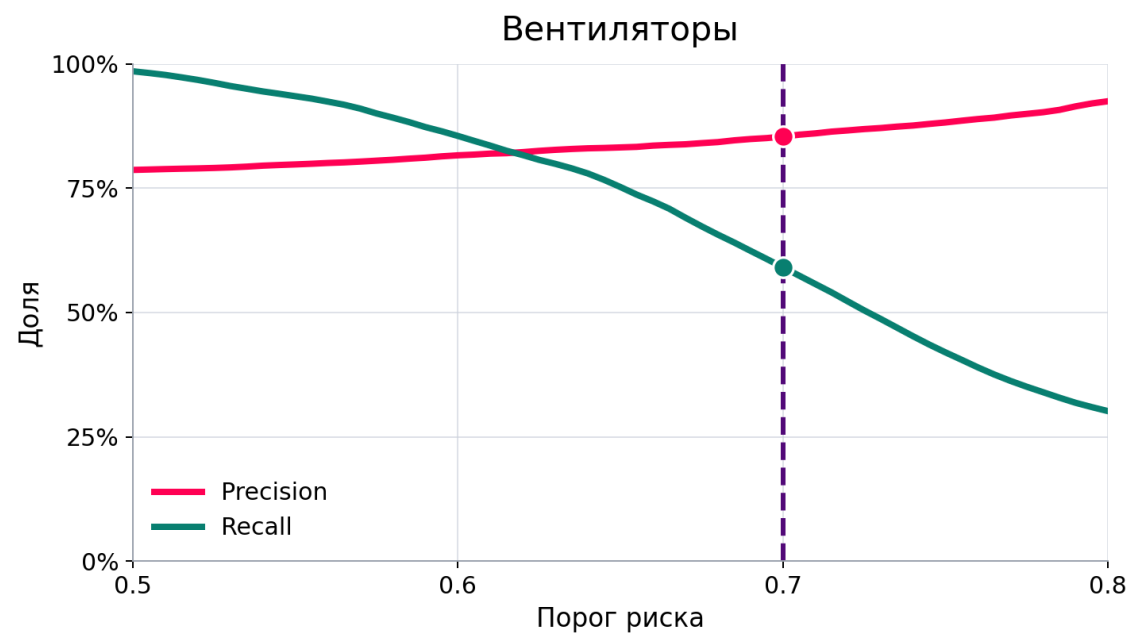
Всего 13 признаков: 5 давности + 4 частоты + 2 дня недели + 2 месяца.

ПОЧЕМУ 30 ДНЕЙ

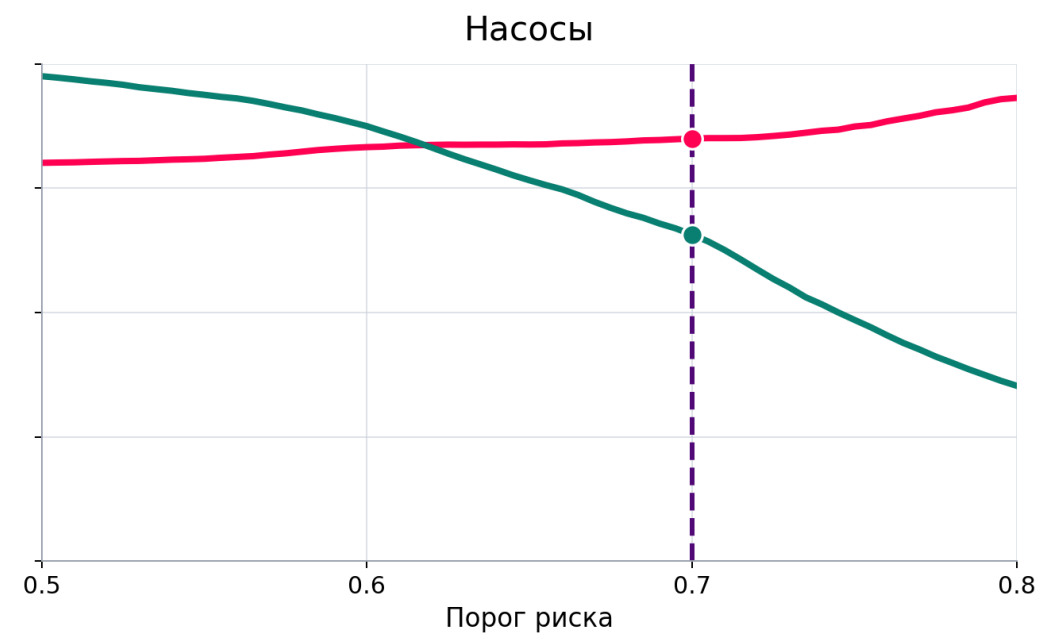


30 дней — первый общий срок с Precision > 0,7 при Recall ≥ 0,5

ПОЧЕМУ ПОРОГ 0,70



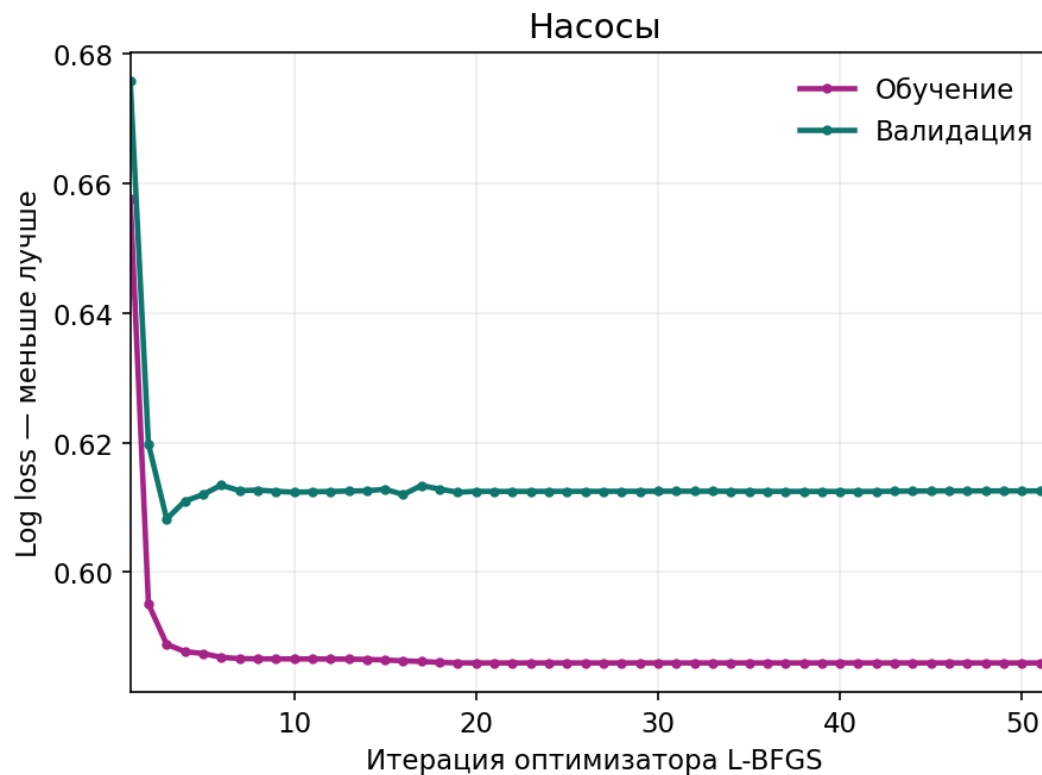
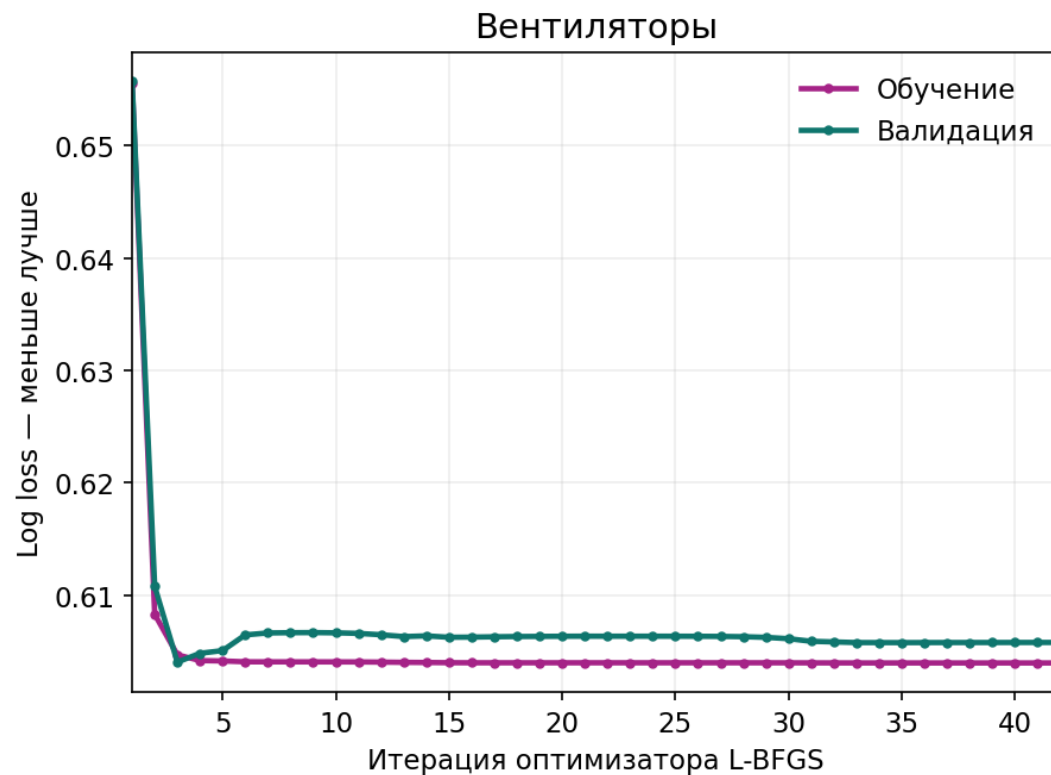
Вентиляторы · порог 0,70
Precision 85,4% · Recall 59,1%



Насосы · порог 0,70
Precision 85,0% · Recall 65,7%

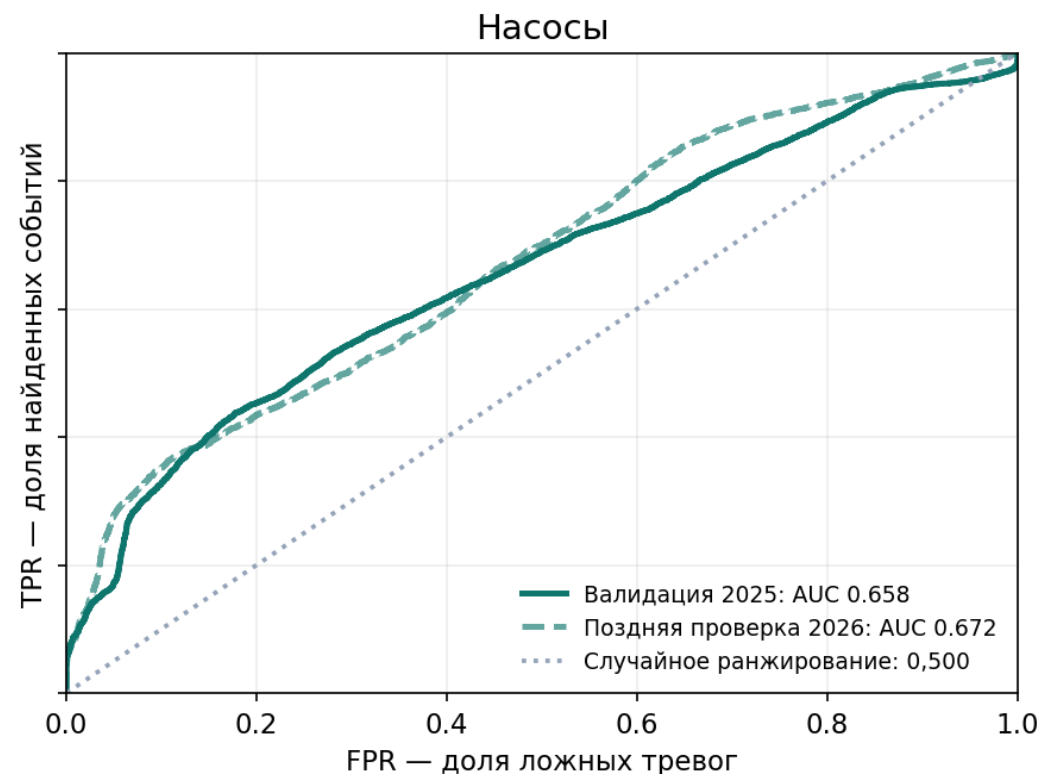
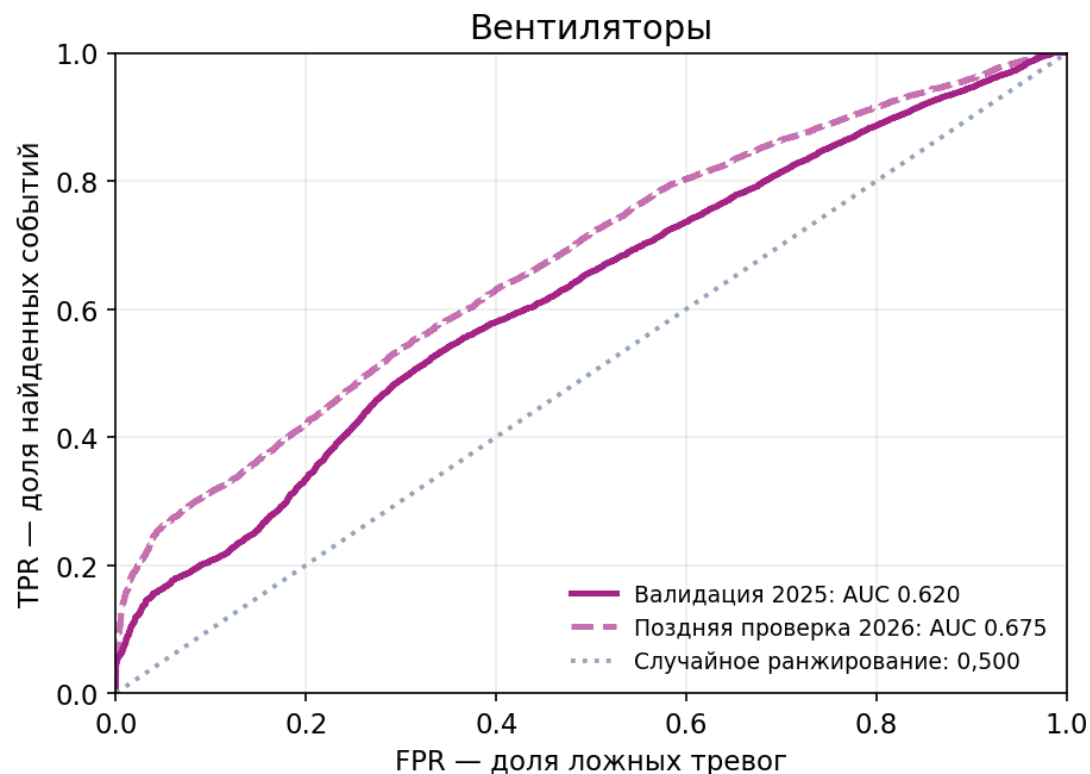
Пересечение P и R не задаёт порог. 0,65: предупреждения в 65–66% дней; 0,70: в 50–52%. Оба выполняют ТЗ, но 0,70 снижает нагрузку при запасе по Recall.

СХОДИМОСТЬ МОДЕЛЕЙ



В первые шаги ошибка быстро падает, затем обе линии почти выравниваются: оптимизация сошлась. Ошибка на валидации не растёт — переобучения нет. График продлён в диагностическом запуске; финальные модели вышли на плато на 19/22 итерациях.

ROC / AUC НА БУДУЩИХ ДАТАХ



ROC показывает, как меняются найденные неисправности и ложные тревоги при разных порогах. AUC — площадь под кривой: 0,5 означает случайный выбор, 1,0 — идеальный. Наши кривые выше диагонали (AUC 0,62–0,67), а при пороге 0,70 обе модели выполняют требования ТЗ по точности и полноте.

PRECISION И RECALL

Поздний временной тест: январь–май 2026 • порог риска 0,70

Precision — доля верных предупреждений. Recall — доля найденных будущих тревог.

Вентиляторы

PRECISION

85,4%

RECALL

59,1%

Насосы

PRECISION

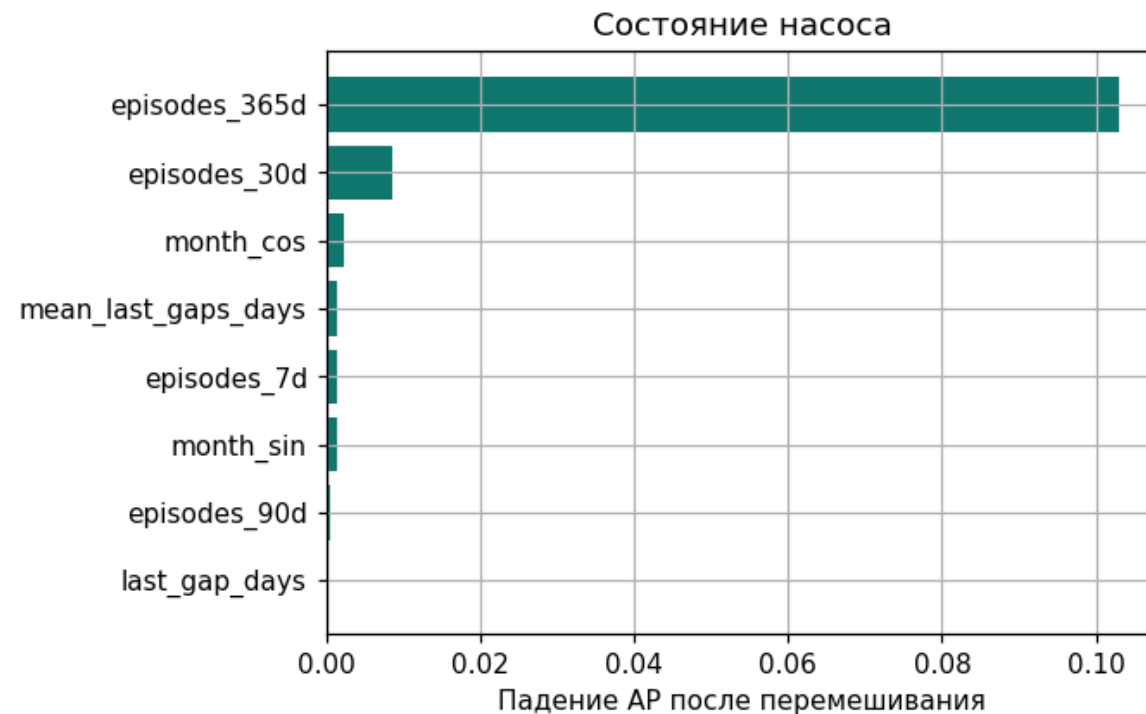
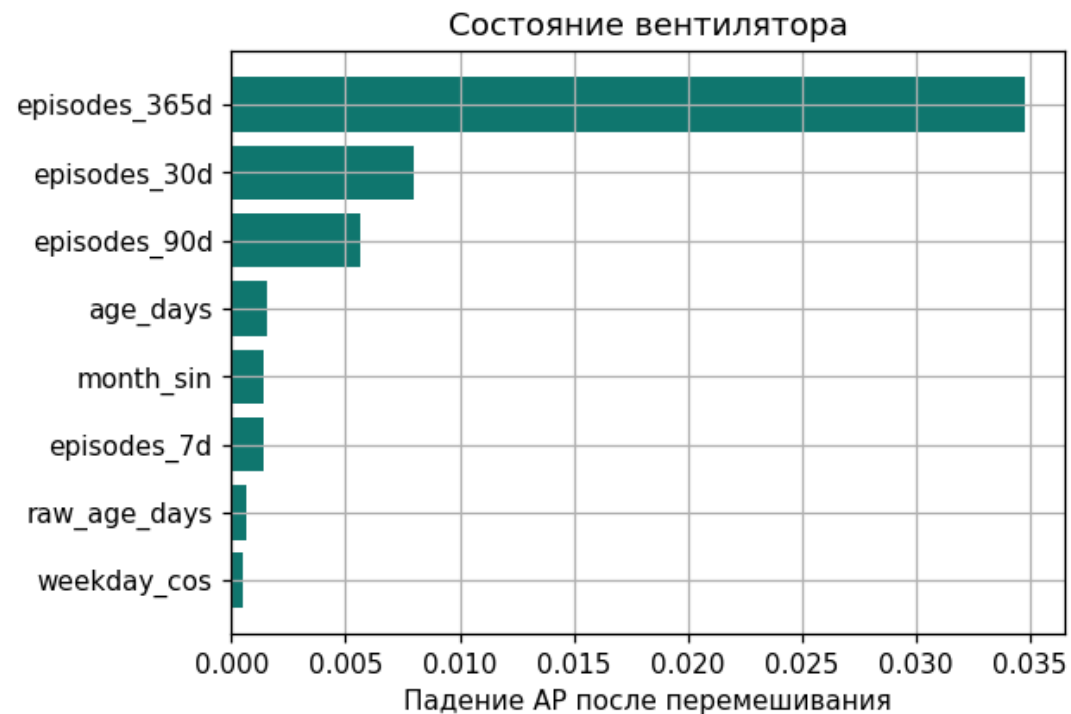
85,0%

RECALL

65,7%

Обе модели выполняют ТЗ: Precision > 70% и Recall > 50%.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РИСК



Сильнее всего помогает число эпизодов за год. Давность и интервалы дополняют историю.

Перспективы использования нашего решения



Меньше ручной работы

Прогноз подготовит черновик заявки с объектом, датчиком и сроком; диспетчер подтвердит её.

Работы до тревоги

Связь с ОДС и ТО/ППР поможет назначить осмотр до повторного аварийного сигнала.

Контроль по районам

Карта покажет приоритетные объекты и статус выездов; руководитель увидит просрочки.

Точнее прогноз

Акты осмотров и ремонтов дадут метки реальных отказов и помогут сократить лишние выезды.

Новые виды риска

После накопления разметки можно добавить пожар, доступ и другие виды рисков